Høgskulen på Vestlandet

DAT107 - Databaser

Video 08: Web Services

Introduksjon til NoSQL

Dag Larsen
Oppdatert av Lasse Jenssen

Læringsmål

- XML og JSON: Viktige komponenter i **Web Tjenester**
- SOAP vs REST Tjenester

Litteratur

NoSQL

Læreboka:

- ✓ Kapittel 14
  - 14.7 - Web Tjenester

Høgskulen på Vestlandet

Tidlig fase:

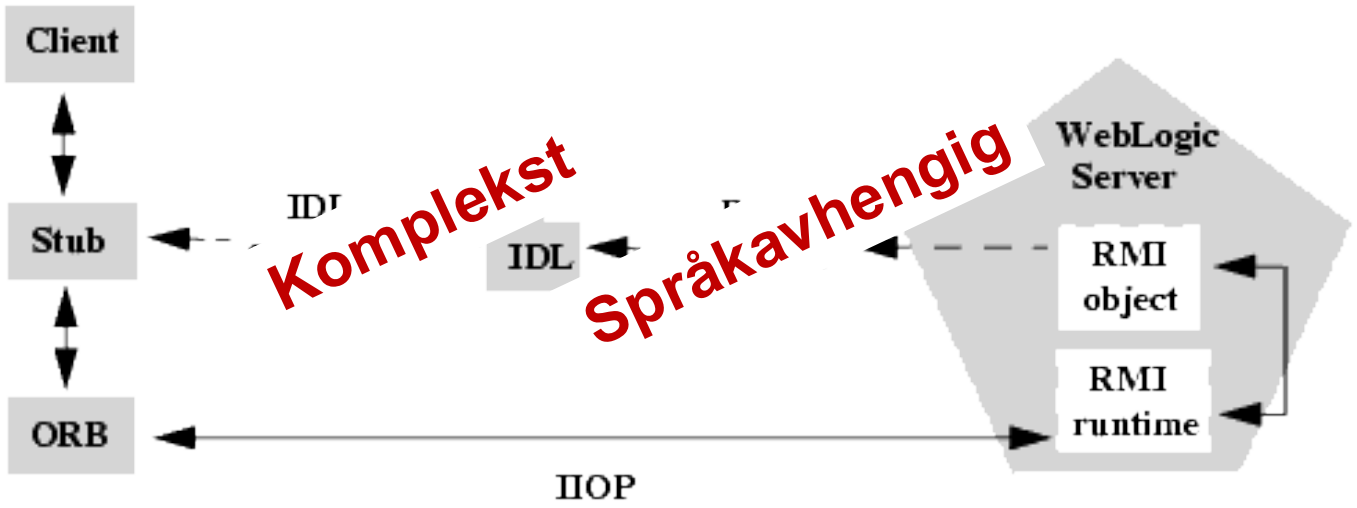
Internett (WEB - HTML)

Behov for:

Internett - Applikasjoner

Klient - Tjener

Java RMI



Svakheter:

- ✓ **Språkavhengighet**: Kun for Java-applikasjoner.
- ✓ **Protokollbegrensning**: Bruker Java-spesifikke protokoller, ikke HTTP.
- ✓ **Ikke interoperabel**: Vanskelig å kommunisere med systemer skrevet i ar
- ✓ **Skaleringsutfordringer**: Mindre egnet for store, heterogene systemer

Web Tjenester

Betydningen av XML og JSON

Høgskulen på Vestlandet

Hva menes med en web tjeneste (Eng: «Web Services»)?

Et sett av operasjoner («delprogrammer») som en applikasjon kan «kalle på» (bruke) over internett.

- ✓ Motivasjon:
  - Publisere «live» data som andre systemer kan bruke
  - Integrere systemer fra forskjellige leverandører
  - Flytte data (jevnlig) fra et (database-)system til et annet
- ✓ Bygger på **åpne protokoller** (XML, JSON, **HTTP**)
- ✓ Fungerer på tvers av programmeringsspråk og plattformer
  - Eksempel: En Java-klient kan bruke en .NET-tjeneste
- ✓ To teknologier for å bygge webtjenester: **SOAP** og **REST**
- ✓ Fag: DAT152 – Videregående Web Applikasjoner (REST)

Eksempelanvendelser

Web Tjenester (Eng: Web Services)

Høgskulen på Vestlandet

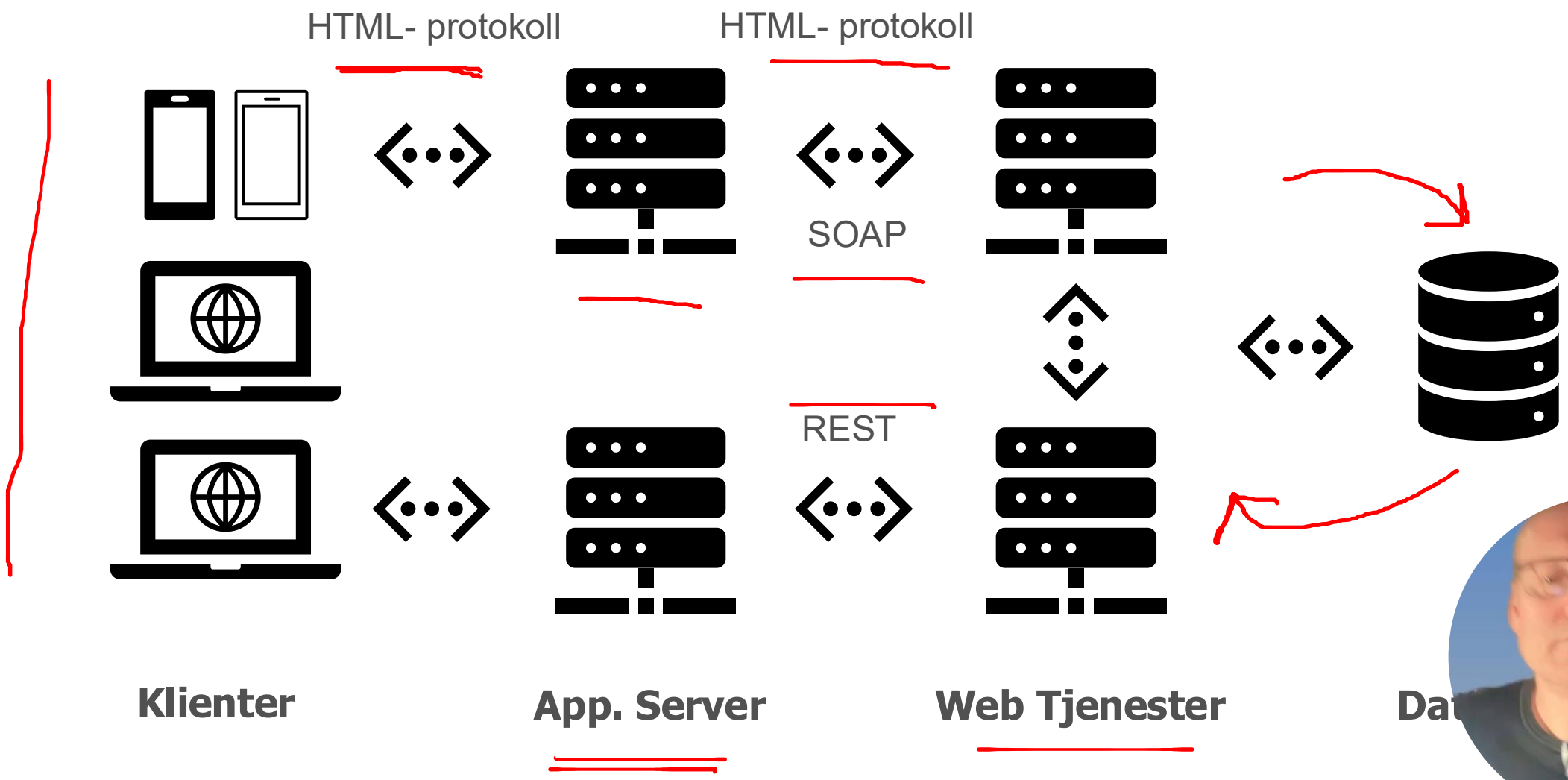
- ✓ Værdata
  - En lokalavis vil integrere lokale værdata fra yr.no på sine nettsider.
  - https://api.met.no/weatherapi/oceanforecast/2.0/complete?lat=60.10&lon=5
  - Webløsningen til avisen kaller opp en webtjeneste fra yr.no, og sender med geografiske parametre for lokale tettsteder.
  - Webtjenesten til yr.no leverer ferske værdata på XML-format, som avisen tilpasser visuelt til sine nettsider.

- ✓ Studentinformasjonssystem
  - Informasjon om studier, emner, studenter og faglærere blir oppdatert og lagret i et studentinformasjonssystem.
  - Data blir overført daglig til e-læringssystem (f.eks. Canvas), timeplansystem (f.eks. TimeEdit) og nettbaserte studieomtaler.

Høgskulen på Vestlandet

Webtjenester (Web Services)

Løsningen for klient/tjener arkitektur på internett: Klient – tjener / tjener - tjener



Åpne protokoller: HTML & JSON

REST Web Tjenester

Høgskulen på Vestlandet

localhost:8081/api/products/2

localhost:8081/api/products/25

HTML

Pretty print


```
{
  "id": 25,
  "name": "Compression Sleeping Bag",
  "description": "Easy to pack with compression sack",
  "price": 169.99,
  "category": "sleeping bags",
  "stockQuantity": 28,
  "createdAt": "2026-01-18T18:47:58.693822",
  "updatedAt": "2026-01-18T18:47:58.693822"
}
```


JSON

Åpne protokoller: HTML & XML

SOAP Web Tjenester

Høgskulen på Vestlandet

localhost:8080/ws/products.v

localhost:8080/ws/products.wsdl

Relaunch to update

HTML

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

XML (WSDL)

```
▼<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
 xmlns:sch="http://dat152.hvl.no/products"
 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
 xmlns:tns="http://dat152.hvl.no/products" targetNamespace="http://dat152.hvl.no/products">
  ▼<wsdl:types>
    ▼<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
     targetNamespace="http://dat152.hvl.no/products">
       <!--  Product Type  -->
      ▼<xs:complexType name="Product">
        ▼<xs:sequence>
           <xs:element name="id" type="xs:long"/>
           <xs:element name="name" type="xs:string"/>
           <xs:element name="description" type="xs:string"/>
           <xs:element name="price" type="xs:decimal"/>
           <xs:element name="category" type="xs:string"/>
           <xs:element name="stockQuantity" type="xs:int"/>
         </xs:sequence>
       </xs:complexType>
       <!--  Get Product By ID Request  -->
      ▼<xs:element name="GetProductRequest">
        ▼<xs:complexType>
          ▼<xs:sequence>
```

SOAP Request

SOAP Web Tjenester

Høgskulen på Vestlandet

```
<soapenv:Envelope
    xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:prod="http://dat152.hvl.no/products">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <prod:GetProductRequest>
          <prod:id>3</prod:id>
        </prod:GetProductRequest>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

SOAP Response

SOAP Web Tjenester

Høgskulen på Vestlandet

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <SOAP-ENV:Header/>
   <SOAP-ENV:Body>
      <ns2:GetProductResponse xmlns:ns2="http://dat152.hvl.no/products">
         <ns2:product>
            <ns2:id>3</ns2:id>
            <ns2:name>Ultralight Solo Tent</ns2:name>
            <ns2:description>Minimalist 1-person tent for …</ns2:description>
            <ns2:price>179.99</ns2:price>
            <ns2:category>tents</ns2:category>
            <ns2:stockQuantity>30</ns2:stockQuantity>
         </ns2:product>
      </ns2:GetProductResponse>
   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Oppsummering

Fra objekter til NoSQL, Database History

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ **Web Tjenester**
  - Kommunikasjon mellom programmer på internett
  - SOAP vs REST
  - Bygger på åpne protokoller: HTML, XML og JSON

- ✓ Dette (REST tjenester) kan dere lære mer om i faget: DAT152 – Videregående Webapplikasjoner

DEMO